

Relatório Estatístico

Missões Espaciais 1957 – 2020

Análise estatística descritiva completa.

Davi Simoncello · João Pedro Sousa · Matheus Evangelista Silva

Ciência da Computação · Turma 1CCPK · FIAP

Modelagem Linear para Aprendizagem de Máquina — Global Solution 2026

01: Visão Geral

Este relatório apresenta uma análise estatística descritiva de 4.324 missões espaciais realizadas entre 1957 e 2020, abrangendo 56 organizações de diferentes países ao longo de um período de 63 anos. O recorte temporal escolhido é particularmente significativo, pois cobre desde o lançamento do Sputnik 1, em 1957 (marco inaugural da era espacial), até as missões mais recentes do conjunto de dados, permitindo observar a evolução das atividades espaciais ao longo de mais de seis décadas. Esse intervalo abrange tanto o período da corrida espacial entre as grandes potências quanto a fase contemporânea de diversificação dos atores, com a entrada de empresas privadas e de novas agências nacionais.

Os dados foram extraídos do conjunto público *All Space Missions from 1957*, disponibilizado na plataforma Kaggle, e processados integralmente em Python 3, com o auxílio das bibliotecas pandas, NumPy e Matplotlib. A biblioteca pandas foi utilizada para a leitura, limpeza e manipulação dos registros; a NumPy, para os cálculos numéricos e as operações estatísticas; e a Matplotlib, para a construção das visualizações gráficas que acompanham as análises. Todo o tratamento dos dados foi conduzido de forma reprodutível, garantindo que os resultados possam ser verificados e replicados.

Em uma síntese inicial dos principais indicadores, foram analisadas 4.324 missões conduzidas por 56 organizações distintas, com uma taxa de sucesso geral de 89,7% ao longo do período estudado. Esse panorama oferece uma visão abrangente não apenas do volume de atividades realizadas, mas também da confiabilidade alcançada pelas diferentes organizações ao longo do tempo, servindo de base para as análises mais detalhadas apresentadas nas seções seguintes.

A escolha do conjunto de dados justifica-se por três fatores principais. O primeiro é a relevância temática: o tema dialoga diretamente com a chamada nova economia espacial, um setor em franca expansão e de crescente importância econômica, científica e estratégica. O segundo é a qualidade e a consistência dos registros, que se baseiam em eventos reais e documentados, sem qualquer simulação ou geração artificial de valores, o que confere maior credibilidade às conclusões obtidas. O terceiro é a riqueza estatística do conjunto, que reúne variáveis quantitativas discretas, quantitativas contínuas e qualitativas, oferecendo material adequado para a aplicação de todas as técnicas de análise exigidas nesta avaliação.

02: Tabelas de Distribuição de Frequências

Variável discreta — Ano de lançamento (por década)

A variável **ano** registra o ano de lançamento de cada missão. Por assumir apenas valores inteiros e finitos, é classificada como quantitativa discreta. Os anos foram agrupados por décadas para revelar os grandes ciclos históricos do setor.

Década	fi	fr (%)	Fi acum.	Fr acum. (%)
1950s	51	1,18	51	1,18
1960s	774	17,90	825	19,08
1970s	1.012	23,40	1.837	42,48
1980s	631	14,59	2.468	57,07
1990s	642	14,84	3.110	71,91
2000s	475	10,98	3.585	82,89
2010s	676	15,63	4.261	98,52
2020s	63	1,46	4.324	99,98

As décadas de 1960 e 1970 concentram 41,3% do total — reflexo direto da corrida espacial entre EUA e URSS. O IIQ temporal (1972–2002) cobre exatamente o arco da Guerra Fria até o início da era privada, concentrando a maior densidade histórica de lançamentos.

Variável contínua — Custo da missão (milhões USD)

A variável **custo_milhoes** representa o custo estimado do foguete em milhões de dólares. Classes definidas pelo Critério de Sturges (**k = 11**) aplicado sobre os 949 registros com custo informado (21,9% da base). Amplitude de classe: ~US\$ 40,4 mi.

Classe (mi USD)	Pt. Médio	fi	fr (%)	Fi acum.	Fr acum. (%)
[5,3 – 45,7]	25,5	269	28,35	269	28,35
[45,7 – 86,1]	65,9	308	32,46	577	60,80
[86,1 – 126,5]	106,3	93	9,80	670	70,60
[126,5 – 166,9]	146,7	67	7,06	737	77,66
[166,9 – 207,3]	187,1	35	3,69	772	81,35
[207,3 – 247,7]	227,5	21	2,21	793	83,56
[247,7 – 288,1]	267,9	15	1,58	808	85,14
[288,1 – 328,5]	308,3	14	1,48	822	86,62
[328,5 – 368,9]	348,7	7	0,74	829	87,35
[368,9 – 409,3]	389,1	7	0,74	836	88,09
[409,3 – 450,0]	429,6	113	11,91	949	100,00

60,8% das missões custaram menos de US\$ 86 mi, indicando que a maior parte das operações se concentra em faixas moderadas. A última classe (US\$ 409–450 mi) concentra 11,9% — associada a foguetes pesados de missões de alta complexidade.

03: Análise Visual dos Dados

Missões por décadas — 1957 a 2020

O gráfico de barras quantifica o volume de missões por década, evidenciando os ciclos geopolíticos e tecnológicos do setor espacial.

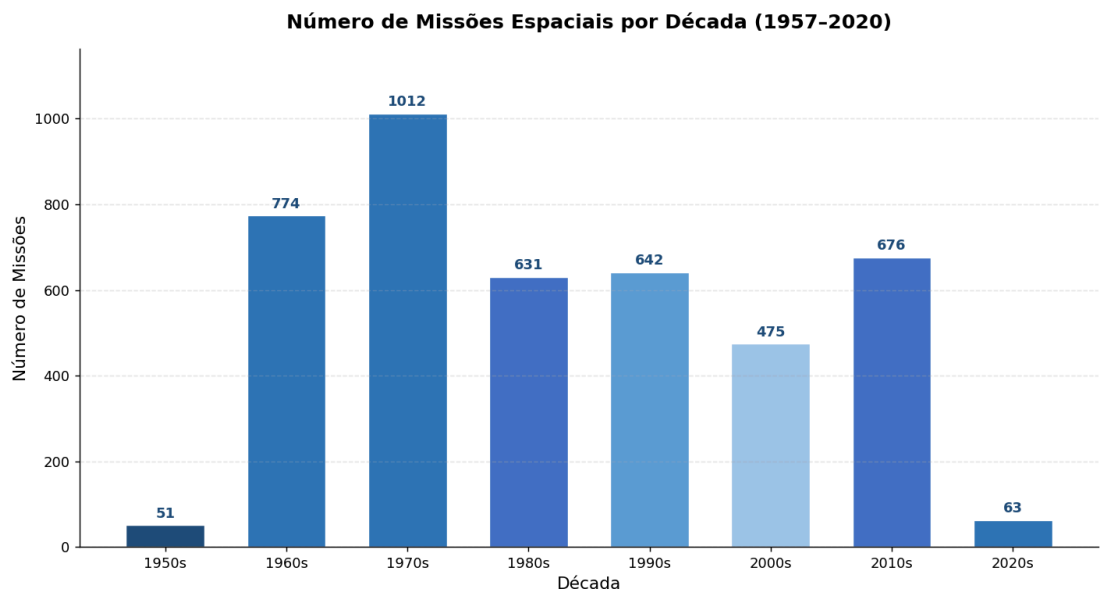


Figura 1 — Número de missões espaciais por década (1957–2020). Fonte: All Space Missions from 1957, Kaggle.

O pico histórico ocorre na **década de 1970** com 1.012 lançamentos, impulsionado pela disputa soviético-americana. A queda entre 1980 e 2000 reflete o fim da Guerra Fria e os cortes orçamentários pós-Apollo. A recuperação nos anos 2010 sinaliza a consolidação do setor privado.

Taxa de sucesso — Top 8 organizações

O gráfico horizontal compara a taxa de sucesso das oito organizações com maior volume histórico de lançamentos, usando a variável resultado (qualitativa nominal). Organizações em azul escuro atingem $\geq 80\%$ de sucesso; em laranja, abaixo desse limiar.

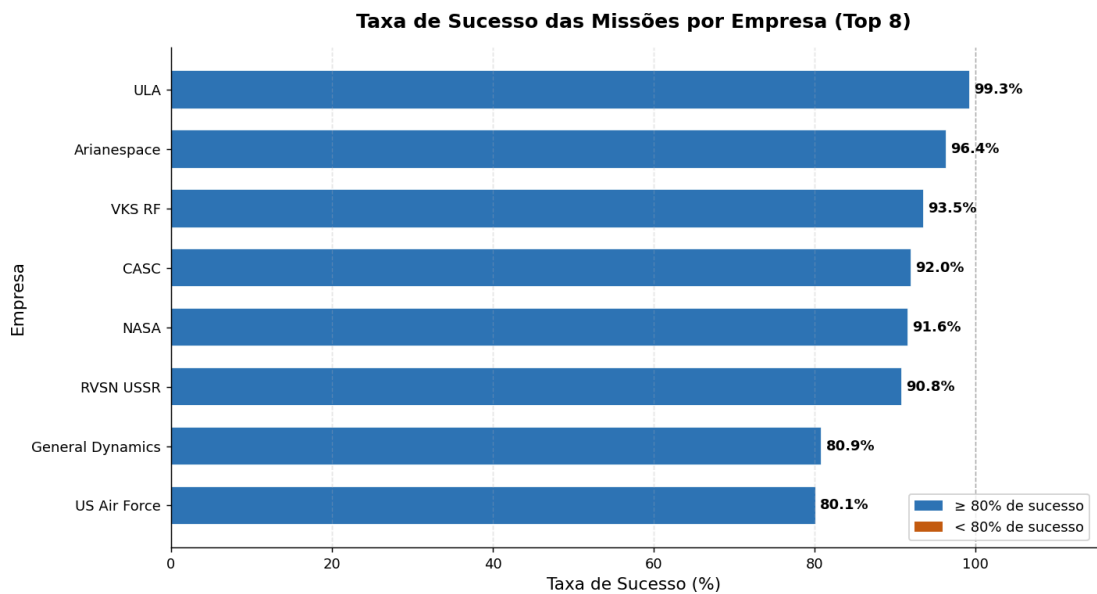


Figura 2 — Taxa de sucesso das missões por empresa (Top 8). Fonte: All Space Missions from 1957, Kaggle.

A maioria das organizações mantém taxas superiores a 90%, demonstrando maturidade operacional consolidada. ULA lidera com 99,3%, seguida por Arianespace (96,4%). US Air Force e General Dynamics apresentam índices menores por incluírem missões experimentais das décadas iniciais, de maior risco tecnológico.

04: Análises Univariadas — Estatística Descritiva

Custo da missão — custo_milhoes (n = 949)

Análise realizada sobre os 949 registros com valor informado. A distribuição apresenta forte assimetria positiva, evidenciada pela diferença expressiva entre média e mediana.

Medida	Valor	Medida	Valor
Média	US\$ 129,80 mi	Variância	20.512,06
Mediana	US\$ 62,00 mi	Desvio pad.	US\$ 143,22 mi
Moda	US\$ 450,00 mi	Mínimo	US\$ 5,30 mi
Q1 (25%)	US\$ 40,00 mi	Máximo	US\$ 450,00 mi
Q2 (50%)	US\$ 62,00 mi	Amplitude	US\$ 444,70 mi
Q3 (75%)	US\$ 164,00 mi	IIQ	US\$ 124,00 mi

A média (US\$ 129,80 mi) é mais que o dobro da mediana (US\$ 62 mi), confirmando a assimetria positiva: missões de altíssimo custo distorcem a média sem representar o comportamento típico do setor. O desvio padrão (US\$ 143,22 mi) superior à própria mediana reforça a alta variabilidade. O IIQ de US\$ 124 mi indica que os 50% centrais das operações se concentram entre US\$ 40 mi e US\$ 164 mi, a faixa de referência mais realista para planejamento.

Ano de lançamento — ano (n = 4.324)

Análise realizada sobre toda base, sem valores ausentes, cobrindo o histórico de missões 1957-2020.

Medida	Valor	Medida	Valor
Média	1987	Variância	326,62
Mediana	1984	Desvio pad.	18,07 anos
Moda	1971	Mínimo	1957 (Sputnik)
Q1 (25%)	1972	Máximo	2020
Q2 (50%)	1984	Amplitude	63 anos
Q3 (75%)	2002	IIQ	30 anos

A mediana em 1984 indica que metade de todas as missões ocorreu antes desse ano, evidenciando a dominância histórica da era soviético-americana. A moda em 1971 aponta o ano de maior atividade de lançamentos da história. O IIQ de 30 anos (1972–2002) cobre da Guerra Fria ao início da era espacial privada, concentrando a maior densidade histórica de missões.

05: Interpretação dos Resultados

A análise estatística do dataset revelou padrões robustos que refletem os grandes ciclos geopolíticos e tecnológicos da exploração espacial.

Ciclos históricos e timing de mercado

O volume de missões acompanha diretamente os ciclos mundiais: o pico das décadas de 1960–1970 foi impulsionado pela corrida espacial; a queda posterior coincide com o esfriamento das tensões e os cortes pós-Apollo; e a retomada nos anos 2010 marca a entrada definitiva do setor privado, com SpaceX e outros reduzindo custos por meio da reutilização de foguetes. O mercado está em plena expansão.

Estrutura de custos

A distribuição assimétrica dos custos confirma que a maioria das operações ocorre em faixas moderadas (abaixo de US\$ 86 mi). A moda em US\$ 450 mi reflete um cluster específico de missões de altíssima complexidade que não representa o comportamento típico do setor. Para análises comparativas e planejamento orçamentário, a mediana e o IIQ são os indicadores mais adequados.

Performance operacional

A taxa geral de sucesso de 89,7% demonstra maturidade tecnológica consolidada. Organizações com mais de 93% de sucesso — ULA, Arianespace e VKS RF — representam baixo risco operacional para missões críticas. As taxas menores de US Air Force e General Dynamics se explicam pelo volume de missões experimentais nas décadas iniciais, quando a tecnologia ainda estava em desenvolvimento.

Dataset: All Space Missions from 1957: kaggle.com/datasets/agirlcoding/all-space-missions-from-1957

Ferramentas: Python 3; pandas; numpy; matplotlib; reportlab;